

Análisis Numérico Clase 4.

Resumen:

Thm (Teorema de punto fijo) Si $g \in C[a,b]$ t.q. $g(x) \in [a,b] \forall x \in [a,b]$

Si g' existe en (a,b) y existe $0 < K < 1$.

$$|g'(x)| \leq K \quad \forall x \in (a,b).$$

Entonces $\forall p_0 \in [a,b]$ la sucesión $p_n = g(p_{n-1})$, $n \geq 1$, converge a un único punto fijo $p \in [a,b]$.

Corollario: Bajo las hipótesis del thm anterior para g entonces tenemos.

$$|p_n - p| \leq K^n \max\{p_0 - a, b - p_0\}.$$

y

$$|p_n - p| \leq \frac{K^n}{1-K} |p_1 - p_0| \quad \forall n \geq 1.$$

Problemas. Determine el intervalo $[a,b]$ en el cual la iteración de punto fijo converge. Estime el número de iteraciones para obtener una aproximación con un error de 10^{-5} .

a). $x = \frac{2 - e^x + x^2}{3}$.

Sea $I = [0,1]$. Sea $g(x) = \frac{2 - e^x + x^2}{3}$ $g'(x) = \frac{2x - e^x}{3}$.

$$|g'(x)| = \frac{1}{3} |2x - e^x| < \frac{1}{3} \quad \text{así}$$

$$g([0,1]) \subset [0,1] \quad \frac{2x - e^x}{3} = 0.$$

$$g(0) = \frac{1}{3}$$

$$g(1) = \frac{3-e}{3} < 1$$

$$x = \frac{e^x}{2}.$$

hacerlo en casa y verificar que está entre 0 y 1.

Sea $p_0 = 0.5 = \frac{1}{2}$; $p_1 = g(0.5) = 0.2004$ entonces $|p_1 - p_0| = 0.2996$.

Entonces $K = \frac{1}{3}$.

$$|p_n - p| \leq \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1 - \frac{1}{3}} (0.2996) \leq 10^{-5}$$

$$\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\frac{2}{3}} \leq \frac{1}{10^5 (0.2996)}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^n \leq \frac{2}{3(10)^5 (0.2996)}$$

$$n(\ln(1) - \ln(3)) \leq \ln\left(\frac{2}{3(10)^5 (0.2996)}\right)$$

$$n \geq \frac{-\ln\left(\frac{2}{3(10)^5 (0.2996)}\right)}{\ln(3)} \geq 10$$

c). $x = 6^{-x}$

Sea $I = [0, 1]$ y $g(x) = 6^{-x}$

$$g(0) = 1, \quad g(1) = \frac{1}{6}$$

$$g(0) > 0, \quad g(1) < 1.$$

$$g'(x) = -6^{-x} \ln(6). \quad \text{Note que}$$

$$g''(x) = 6^{-x} \ln(6)^2 > 0 \quad \forall x \in [0, 1].$$

por tanto g' es creciente y negativa,

luego $|g'(x)|$ es decreciente y positiva por

tanto $\max_{x \in [0, 1]} |g'(x)| = |g'(0)|$. Así,

$$|g'(x)| \leq \frac{\ln(6)}{6^t} < 1. \quad \text{luego}$$

$$\ln(6) < 6^t$$

$$\frac{\ln(\ln(6))}{\ln(6)} < t. \quad \text{Sea } t = 0.35.$$

así tenemos que

$$|g'(x)| \leq \frac{\ln(6)}{6^{0.35}} = 0.957 < 1$$

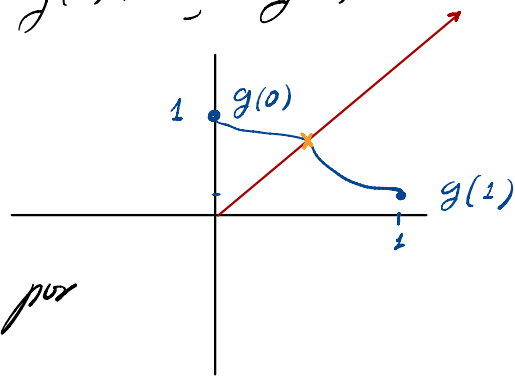
$$g([0.35, 1]) \subset [0.35, 1].$$

$$g'(x) = -6^{-x} \ln(6) \neq 0.$$

así los únicos puntos críticos son $x = 0.35$ y $x = 0.55$

$$0.35 < g(0.35) = 0.53 < 0.55$$

$$0.35 < g(0.5) = \frac{1}{6^{0.55}} < 0.55$$



luego el intervalo es $I = [0.35, 0.55]$. Sea $p_0 = \frac{1}{2}$, $p_1 = g(p_0) = \frac{1}{6^{1/2}} = 0.408$
 $|p_0 - p_1| = 0.092$ luego $K = 0.957$ por tanto

$$\frac{(0.957)^K}{1 - 0.957} |p_0 - p_1| < 10^{-5}$$

$$(0.957)^K < \frac{1 - 0.957}{10^5 (0.092)}$$

$$K > \frac{\ln\left(\frac{1 - 0.957}{10^5 (0.092)}\right)}{\ln(0.957)} \approx 280.$$

Método de Newton. Sea $f \in C^2[a, b]$. Sea $p_0 \in [a, b]$ una aproximación de p tal que $f'(p_0) \neq 0$ y $|p - p_0|$ es "pequeño" Consideremos el polinomio de Taylor.

$$f(p) = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0) + \frac{(p - p_0)^2}{2} f''(\xi(p)).$$

donde $\xi(p)$ está entre p y p_0 . Dado $f(p) = 0$ entonces

$$0 = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0) + \frac{1}{2}(p - p_0)^2 f''(\xi(p))$$

El método de Newton bajo asumir que $|p - p_0|$ es pequeño entonces $(p - p_0)^2$ así

$$0 \approx f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0)$$

Resolviendo para p :

$$p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} \equiv p_1.$$

El método de Newton, dado un punto inicial p_0 genera una secuencia $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ t.q.

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \forall n \geq 1.$$



$$p_0 f'(p_0) - f(p_0) = a f'(p_0)$$

$$p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} = a.$$

Proof. Soit $p_n = g(p_{n-1}) \quad \forall n \geq 1$ donc

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Seu $K \in (0, 1)$ tomemos um intervalo $[p - \delta, p + \delta]$ tal que

i). $|g'(x)| \leq \kappa \quad \forall x \in (p-\delta, p+\delta)$.

$$ii). \quad g([p-d, p+d]) \subset [p-d, p+d].$$

Note que, f' es continua y $f'(p) \neq 0$.

Ejercicio: Sea $f \in C[a,b]$ y $p \in (a,b)$.

Si $f(p) \neq 0$ Mostrar que $\exists \delta > 0$ con $f(x) \neq 0 \forall x \in [p-\delta, p+\delta]$ donde $[p-\delta, p+\delta] \subset [a,b]$.

Entonces $\exists \delta_1 > 0$ t.q. $f'(x) \neq 0 \forall x \in [p-\delta_1, p+\delta_1] \subset [a,b]$ Entonces g es continua en $[p-\delta_1, p+\delta_1] = I$ y además.

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)f'(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \quad \forall x \in I$$

Dado que $f \in C^2[a,b]$ tenemos que $g \in C^1(I)$. Como $f(p) = 0$ tenemos que

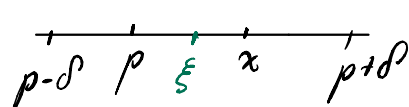
$$g'(p) = \frac{f(p)f''(p)}{[f'(p)]^2} = 0.$$

Ejercicio: Si $f \in C[a,b]$, $p \in (a,b)$, $f(p) = 0$ y $\kappa > 0$ es dado. Mostrar que $\exists \delta > 0$ t.q. $|f(x)| \leq \kappa \forall x \in [p-\delta, p+\delta] \subset [a,b]$.

Dado que g' es continua. y $0 < \kappa < 1 \exists \delta < \delta_1$ t.q.

$$|g'(x)| \leq \kappa \quad \forall x \in [p-\delta, p+\delta]. \quad \text{tenemos i)}$$

además $g([p-\delta, p+\delta]) \subset [p-\delta, p+\delta]$. Sea $x \in [p-\delta, p+\delta]$.

por el teorema del valor medio $\exists \xi$ entre x y p 

donde

$$|g'(\xi)| |x-p| = |g(x) - g(p)|.$$

así

$$\begin{aligned} |g(x) - p| &= |g(x) - g(p)| \\ &= \underbrace{|g'(\xi)|}_{< 1} |x-p| < |x-p| \quad (17) \end{aligned}$$

Como $x \in [p-\delta, p+\delta]$ tenemos $|x-p| < \delta$ y $|g(x) - p| < \delta$ por (17). y por tanto $g([p-\delta, p+\delta]) \subset [p-\delta, p+\delta]$. Por el teorema de punto fijo la sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ definida por 

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})} \quad \forall n \geq 1.$$

converge a p $\forall p_0 \in [p-\delta, p+\delta]$.

El método de la secante:

Sabemos que $f'(p_{n-1}) = \lim_{x \rightarrow p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}}$

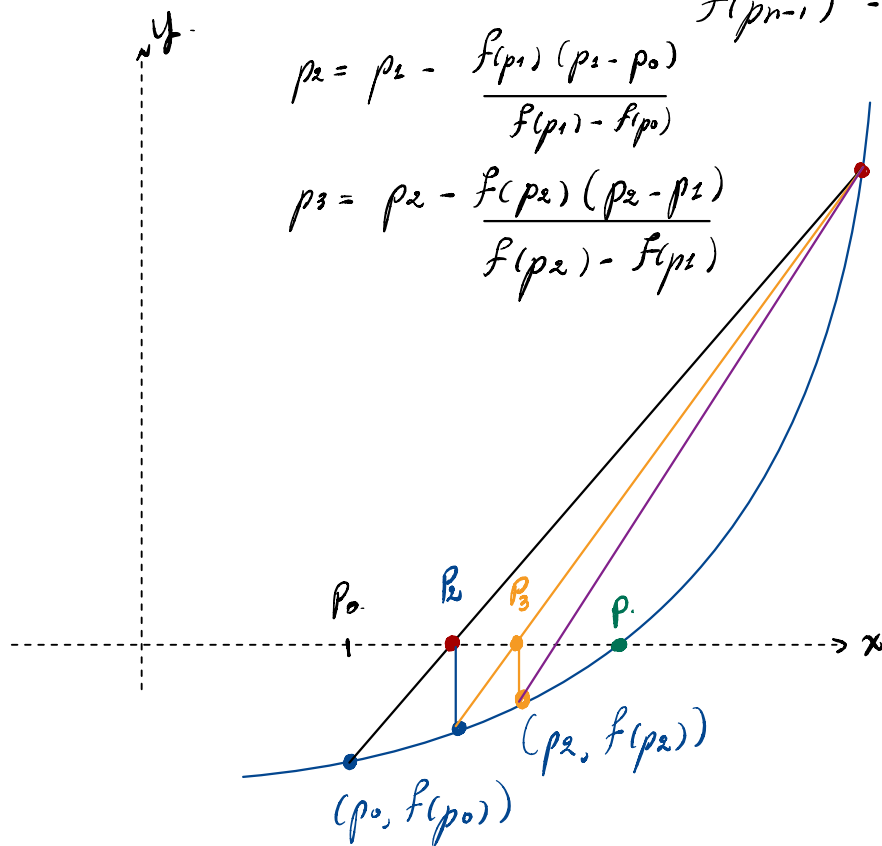
Si $|p_{n-2} - p_{n-1}| < \varepsilon$ entonces:

$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}$$

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1}) (p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}.$$

$$p_2 = p_1 - \frac{f(p_1) (p_1 - p_0)}{f(p_1) - f(p_0)}$$

$$p_3 = p_2 - \frac{f(p_2) (p_2 - p_1)}{f(p_2) - f(p_1)}$$



$y = f(x)$
 $(p_1, f(p_1))$

p_n es el corte de la recta secante con el eje x que une los puntos $(p_{n-1}, f(p_{n-1}))$ y $(p_{n-2}, f(p_{n-2}))$.